

Virtuelle Python-Umgebung unter Ubuntu

Was ist eine virtuelle Umgebung?

Eine virtuelle Umgebung ist ein isolierter Bereich auf deinem System, in dem du eine eigene Installation von Python und Python-Paketen nutzen kannst. So vermeidest du Versionskonflikte zwischen Projekten und hältst dein System sauber.

Warum verwenden?

- Verschiedene Projekte benötigen unterschiedliche Paketversionen
- Keine globalen Installationen nötig
- Konflikte vermeiden
- Sauber und sicher arbeiten

Voraussetzungen prüfen

Öffne ein Terminal und prüfe, ob Python 3 installiert ist:

```
python3 --version
```

Wenn nicht, installiere es mit:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install python3 python3-venv
```

Virtuelle Umgebung erstellen

Erstelle eine neue virtuelle Umgebung im aktuellen Verzeichnis:

```
python3 -m venv meinprojekt
```

Das erzeugt einen Ordner 'meinprojekt/' mit der Umgebung.

Virtuelle Python-Umgebung unter Ubuntu

Umgebung aktivieren

Aktiviere die Umgebung mit:

```
source meinprojekt/bin/activate
```

Dein Prompt ändert sich zu (meinprojekt) ...

Pakete installieren

Innerhalb der Umgebung kannst du beliebige Pakete installieren, z. B. Flask:

```
pip install flask
```

Umgebung deaktivieren

Wenn du fertig bist, verlasse die Umgebung mit:

```
deactivate
```

Tipp

Lege für jedes Projekt eine eigene Umgebung an und dokumentiere installierte Pakete mit:

```
pip freeze > requirements.txt
```

Wiederherstellung später mit:

```
pip install -r requirements.txt
```